

UDESC

Departamento de Ciência da Computação

Estrutura de Dados 2

**Análise comparativa da complexidade algorítmica de
árvores AVL, rubro-negras e B**

Alunos: Gabriela Alves Ilezyszyn, Heitor Linhares Caetano e Pedro Henrique Dias
Professor: Allan Rodrigo Leite

Junho
2026

Conteúdo

1	Objetivo do Trabalho	1
2	Metodologia	2
3	Implementação	3
3.1	Árvore AVL	3
3.2	Árvore Rubro-negra	3
3.3	Árvores B	3
4	Resultados	4
4.1	Análise dos resultados	4
5	Considerações Finais	5

1 Objetivo do Trabalho

O objetivo do trabalho é analisar e comparar a complexidade computacional das operações de inserção e remoção de nós em árvores AVL, rubro-negras e B, considerando o custo de balanceamento. Para isso, foram usados conjuntos de dados aleatórios com tamanhos variando de 1 a 10 mil. Os resultados foram apresentados em gráficos que relacionam o esforço temporal das operações, seguidos de uma discussão sobre o comportamento e a eficiência das diferentes estruturas apresentadas.

2 Metodologia

Para a criação dos conjuntos aleatórios, foi criado um vetor de tamanho 10 mil em que cada posição armazena o próprio índice. Após isso, é usado um [algoritmo de embaralhamento](#) que randomiza o vetor com base em valores aleatórios obtidos com a função *rand*.

A partir desse vetor, o experimento foi construído de forma a avaliar o crescimento das estruturas de maneira *contínua*. Ou seja, as árvores não são destruídas e recriadas a cada ciclo, mas sim crescem um tamanho de passo (400) a cada iteração, chegando a 10.000 na última.

Quando o experimento chega em um dos pontos de amostragem (um múltiplo do tamanho do passo), o esforço computacional das operações é registrado. Para a inserção, é registrado apenas o custo das últimas 400 chaves. Isso faz com que o comportamento seja isolado e consigamos coletar apenas o custo da parte que importa, sem ser "diluído" pelo custo das inserções anteriores.

Já para a remoção, no mesmo ponto, primeiramente são criadas cópias temporárias das árvores que estamos criando. Após isso, os elementos delas são copiados para um vetor auxiliar, embaralhados novamente para que tenhamos uma ordem de remoção aleatória, e aí sim são removidos da estrutura temporária, com as comparações sendo contabilizadas. Isso faz com que possamos contabilizar o custo de remoção em determinado tamanho sem interromper o crescimento das árvores principais.

3 Implementação

3.1 Árvore AVL

3.2 Árvore Rubro-negra

3.3 Árvores B

4 Resultados

4.1 Análise dos resultados

5 Considerações Finais